

ЛЕКЦІЯ 10

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПРОГРАМИ ІМІТАЦІЙНО-ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ANYLOGIC

1. ПРИКЛАДИ МОДЕЛЕЙ ANYLOGIC

2.ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ ANYLOGIC

3.ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ ANYLOGIC

4. МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ

5. НАУКОВІ ЖУРНАЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ANYLOGIC

1. ПРИКЛАДИ МОДЕЛЕЙ ANYLOGIC

BANK OFFICE

AIR DEFENCE SYSTEM

SUPPLY CHAIN

[CITY SQUARE]

[THE GAME OF LIFE]

[MANUFACTURING]

2.ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ ANYLOGIC

Програма **AnyLogic** є універсальним інструментом для імітаційно-візуального моделювання, який підтримує кілька підходів до моделювання (системна динаміка, агентне моделювання, дискретно-системне моделювання). Вона використовується в різних галузях для аналізу складних систем, оптимізації процесів та прийняття рішень. Основні особливості AnyLogic такі:

1. Підтримка різних підходів до моделювання

- **Системна динаміка:** дозволяє моделювати системи з накопичувачами, потоками та петлями зворотного зв'язку (наприклад, економічні чи екологічні моделі).
- **Дискретно-структуроване моделювання:** підходить для аналізу систем, де ключову роль відіграють події та черги (логістика, виробництво, транспорт).
- **Агентне моделювання:** ідеально підходить для моделювання поведінки окремих агентів (людей, машин, тварин) та їх взаємодії в системах.

2. Інтеграція кількох підходів

AnyLogic дозволяє комбінувати різні підходи в межах одного проєкту. Наприклад, можна моделювати виробничий процес разом із поведінкою окремих працівників.

3. Гнучкість і масштабованість

- **Можливість створення моделей будь-якої складності,** від простих систем до масштабних багатокomпонентних.
- **Моделювання на різних рівнях деталізації:** мікро-, мезо- або макрорівень.
- Підтримка **Java** як основної мови для додаткової логіки та розширення функціоналу.

4. Візуалізація та анімація

- Інструменти візуалізації дозволяють відтворювати моделі в реальному часі, що спрощує аналіз роботи системи.
- Підтримка 2D та 3D анімації для створення інтуїтивно зрозумілих моделей.

5. Вбудовані бібліотеки

- **Широкий набір компонентів:** блоки для моделювання процесів, транспортних систем, складів, виробництва, мережевих систем тощо.
- Можливість додавання різних бібліотек.

6. Підтримка статистичного аналізу

- Інструменти для збору та аналізу даних про моделі: продуктивність, час затримки, обсяг ресурсів.
- Генерація звітів та графіків для аналізу результатів.

7. Сумісність з іншими інструментами

- Інтеграція з Excel, SQL, GIS, JSON, XML та іншими форматами даних.
- Підтримка API для взаємодії з іншими програмами та сервісами.

8. Хмарне моделювання та спільна робота

- Можливість запуску моделей у хмарі (**AnyLogic Cloud**) для віддаленого доступу та співпраці.
- Розповсюдження моделей через вебінтерфейс або мобільні додатки.

9. Сфери застосування

- Логістика та транспорт.
- Управління виробництвом.
- Сфера обслуговування та охорона здоров'я.
- Енергетика та екологія.
- Соціальні та економічні системи.

AnyLogic виділяється як потужний інструмент для вирішення багатьох бізнес-завдань і наукових досліджень завдяки своїй багатофункціональності, візуалізації та можливостям інтеграції.

3.ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ ANYLOGIC

Аналіз програми імітаційного моделювання AnyLogic розпочнемо із розгляду процедури завантаження цього сервісу. Введемо у вікно браузера **AnyLogic North America LLC** (далі – **AnyLogic**). Відкриється сайт **Downloads – AnyLogic Simulation Software**. Вибираємо **Free Download**. Скачуємо програму, наприклад, версію **AnyLogic 8.8.3 Personal Learning Edition**. Під час запуску програми потрібно ввести свої персональні дані, що займає менше однієї хвилини, і все готово до роботи. Для початку – короткий огляд інтерфейсу

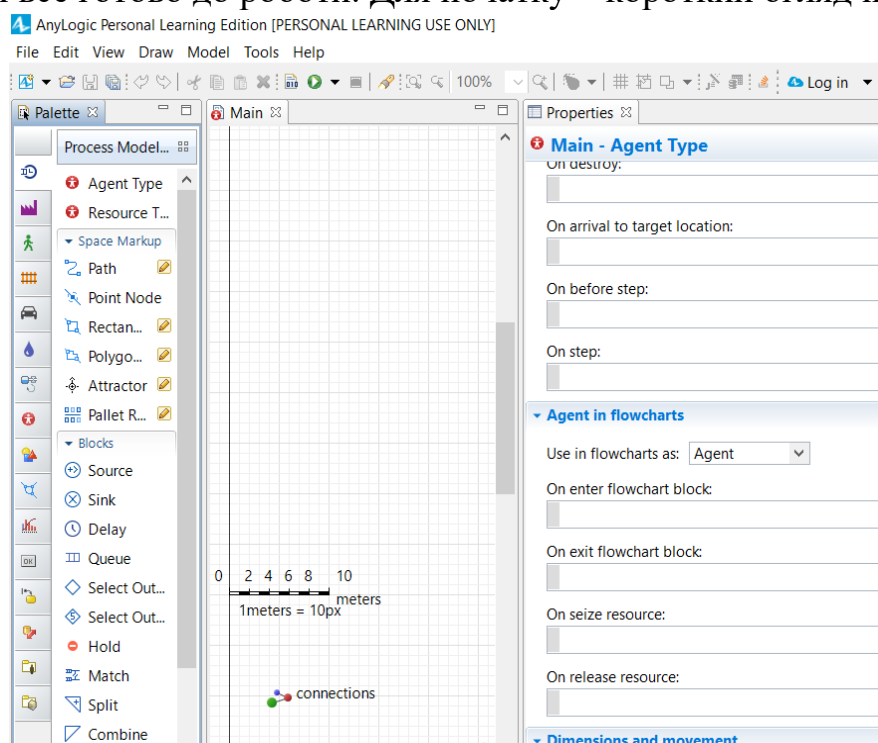


Рис. 4.7. Інтерфейс програми AnyLogic North America LLC

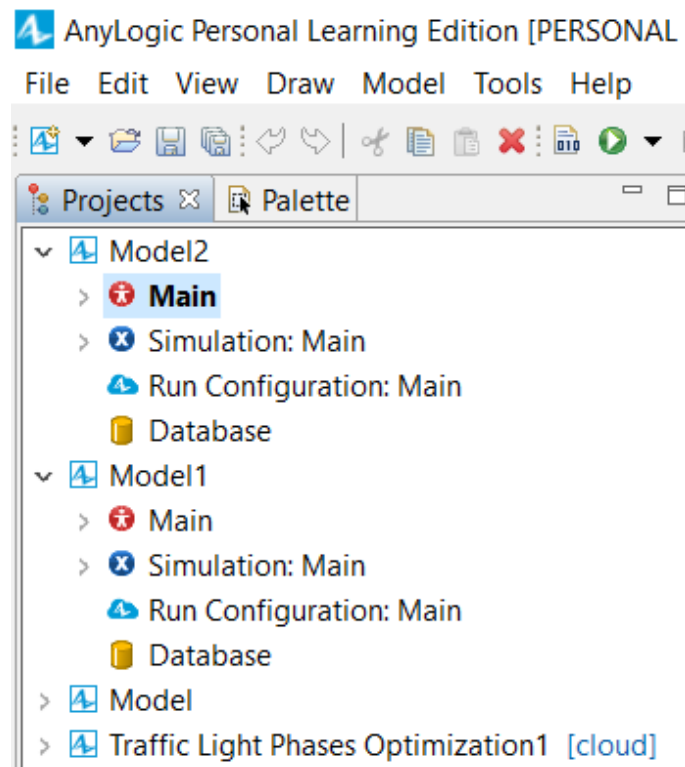


Рис. 4.8. Створення нової моделі

Вікно редактора AnyLogic має такі елементи управління програмою:

- **Панель інструментів (File, Edit, View, Draw, Model, Tools, Help)**, розташована зверху.
- **Панель проєктів**, розташована зліва.
- **Вікно властивостей (Properties)** – справа.
- **Вікно графічного редактора** – у центрі.
- **Панель Palette** (палітри) – зліва.

Панель інструментів забезпечує швидкий доступ до більшості функцій. Створити нову модель (**New model**) можна, розкривши випадний список **New** (рис. 4.8) і натиснувши **Model**.

Правіше від ярлика **New** знаходиться **Open Model**, що дає змогу відкрити модель. Поряд розташований ярлик **Save all models**, що дає змогу зберігати розроблені моделі. Панель **Projects** (проєкти) представляє перелік всіх розроблених проєктів та їх внутрішню структуру (рис. 4.9).

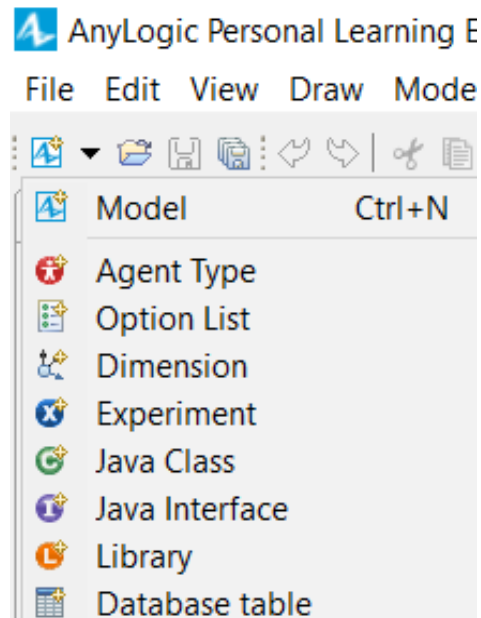


Рис. 4.9. Панель **Projects**. Представлено перелік назв створених проєктів

Панель **Palette** (палітри) складається з декількох вкладок (палітр), кожна з яких містить елементи, що відносяться до певної задачі (рис. 4.10):

- **Process Modelling Library** (бібліотека моделювання процесів) – основна вкладка, позначена символом **DL** – містить головні елементи, за допомогою яких можна задати динаміку моделі, її структуру та дані;

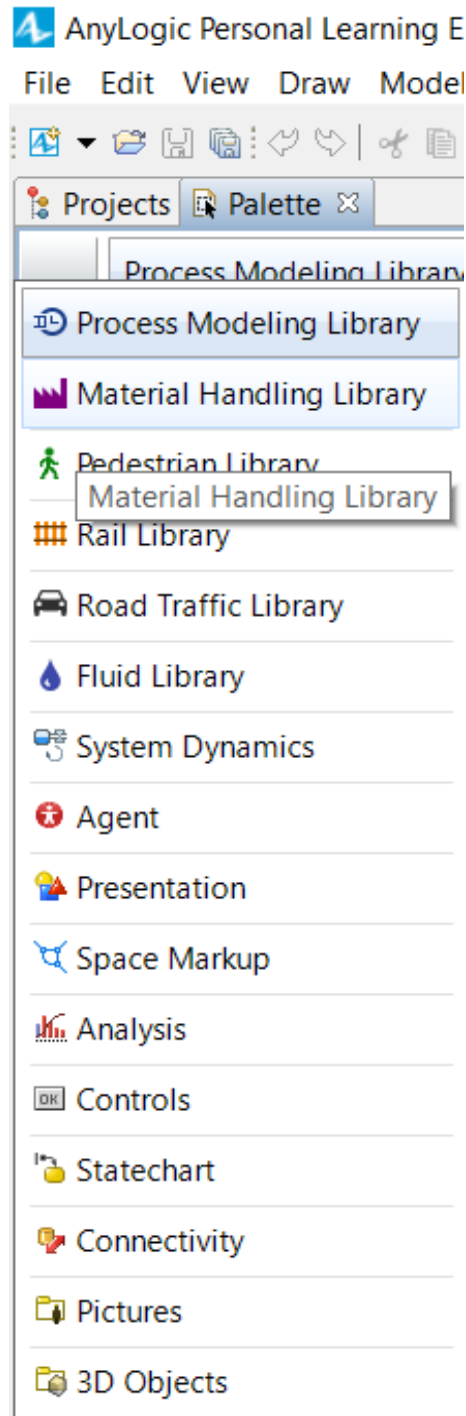


Рис. 4.10. Перелік вкладок панелі **Palette**

- **Material Handling Library** (бібліотека обробки матеріалів) спрощує моделювання складних виробничих систем і операцій. Її використовують для розробки детальних моделей виробничих і складських приміщень і керування виробничими операціями, транспортування та інвентаризації, а також для уникнення затримок потоку матеріалів на виробництві;

- **Pedestrian Library** (пішохідна бібліотека) використовується для моделювання динаміки пішоходів у міських ландшафтах, музеях, торгових

центрах і транспортних вузлах. На етапі попереднього проєктування імітаційні моделі пішоходів допоможуть оцінити здатність об'єкта впоратися із запланованим навантаженням і відповідності вимогам безпеки. Можливості пішохідної бібліотеки будуть корисними під час оцінки пропускну здатності та мобільності. Під час реконструкції інструмент управління натовпом підтримуватиме тестування запланованих змін і визначення найкращого рішення.

- **Rail Library** (залізнична бібліотека) дає змогу користувачам ефективно моделювати, імітувати та візуалізувати роботу залізничних станцій і залізничного транспорту будь-якої складності та масштабу. За допомогою цієї бібліотеки можна моделювати класифікаційні станції, парки великих заводів, залізничні станції, вагоноремонтні підприємства, станції метрополітену, маршрутні потяги до аеропортів і навіть трамвайні мережі. Цей інструмент допомагає користувачам планувати операції, керувати автопарком, а також планувати розклад руху поїздів та їх технічне обслуговування.

- **Road Traffic Library** (бібліотека дорожнього руху) дає змогу планувати, проєктувати та моделювати транспортні потоки на детальному фізичному рівні. Бібліотека ідеально підходить для явного моделювання поведінки кожного водія та для аналізу і вивчення динаміки транспортних потоків.

- **Fluid Library** (бібліотека рідин) моделює процеси транспортування та зберігання сипучих матеріалів, рідин і газу, включно з моделюванням операцій функціонування трубопроводів, процесів видобутку, а також виробництва та транспортування води, нафти чи палива. За допомогою компонентів бібліотеки є змога створювати точні копії резервуарів, труб, конвеєрів та їх мереж, а також виконувати пакетне відстеження потоків. Бібліотека реєструє різні характеристики потоків, як-от швидкість і пропускна здатність, та оптимізує операційні процеси.

- **System Dynamic** (системна динаміка) підтримує проєктування та моделювання структур зворотного зв'язку, як-от фондові та потокові діаграми у спосіб, знайомий більшості системно-динамічних моделей, та пропонує всі переваги об'єктно-орієнтованого підходу до моделювання. Шаблон системної

динаміки можна зберегти як об'єкт бібліотеки та повторно використовувати в іншій імітаційній моделі. Вона дає змогу отримувати переваги від таких процесів, як-от експорт моделі, виконання хмарної моделі, складна анімація та взаємодія з іншими програмними інструментами. System Dynamics містить елементи діаграми потоків і накопичувачів, а також з'єднувач та табличну функцію. Системна динаміка є дуже абстрактним методом моделювання. Ігноруються тонкі деталі системи, як-от індивідуальні властивості людей, продуктів або подій, і створюється загальне представлення складної системи. Ці абстрактні імітаційні моделі можна використовувати для довгострокового стратегічного моделювання та імітації. Наприклад, телефонна мережа, яка обслуговує маркетингову кампанію, може симулювати та аналізувати успішність нових ідей без необхідності моделювати взаємодію окремих клієнтів.

- **Agent** (агент) може представляти дуже різні об'єкти: транспортні засоби, елементи обладнання, проєкти, продукти, ідеї, організації, інвестиції, ділянки землі, людей у різних ролях тощо. Агенти є основними конструктивними блоками моделі AnyLogic. Агент – це одиниця дизайну моделі, яка може мати поведінку, пам'ять, історію, час, контакти тощо. Всередині агента можна визначати змінні, події, діаграми станів, фондові та потокові діаграми System Dynamics. Можна також вбудовувати інших агентів, додавати блок-схеми процесів та визначати, скільки типів агентів потрібно задіяти у своїй моделі. Проєктування агента зазвичай починається з визначення його атрибутів, поведінки та взаємодії із зовнішнім світом. У випадку великої кількості агентів з динамічними зв'язками (як-от соціальні мережі) агенти можуть спілкуватися за допомогою виклику функцій. Внутрішній стан і поведінка агента можуть бути реалізовані декількома способами. Стан агента може бути представлений кількома змінними, діаграмою станів тощо. Поведінка агентів буває як пасивною (наприклад, є агенти, які реагують лише на надходження повідомлень або виклики функцій) так і активною, коли внутрішня динаміка змушує його діяти.

- **Presentation** (презентація) AnyLogic пов'язана з компонентами моделі, якими є агенти (Agents), і формується відповідно до ієрархії моделі. Презентація

розробляється модульно, окремо для кожного об'єкта. Їх можна включити в будь-яку сцену презентації вищого рівня, пов'язану з об'єктом-контейнером.

- **Space Markup** (розмітка простору) – блоки, що виконують різноманітні операції над агентами та ресурсами та можуть анімувати їх діяльність. Щоб анімувати агентів, які знаходяться в блоці, використовуються форми розмітки простору з розділу «розмітки простору» палітри бібліотеки моделювання процесів – шляхи та вузли. Шляхи та вузли – це елементи розмітки простору, які визначають розташування агентів у просторі.

- **Analysis** (аналіз) допомагає дослідити, наскільки результати моделювання чутливі до змін параметрів моделі. Експеримент запускає модель кілька разів, змінюючи один із параметрів, і показує, як результат моделювання залежить від нього. Для одного типу виводу відображається діаграма «вихід проти параметра». Якщо результатом моделювання є набір даних (наприклад, динаміка певного процесу в часі), серія кривих відображається на одній діаграмі для порівняння

- **Controls** (контроль) дає змогу зробити моделі AnyLogic інтерактивними, застосувавши різні елементи керування (кнопки, повзунки, введення тексту тощо) у інтерфейс моделі, а також шляхом визначення реакції на клацання мишею. Елементи керування можна використовувати як для попереднього налаштування параметрів до виконання моделі, так і змінювати модель у міру роботи над нею. Ці елементи можна знайти на палітрі елементів керування, створювати їх та редагувати так само, як і фігури. Елементи керування можна згрупувати за допомогою фігур та інших елементів керування. Ці елементи мають динамічні властивості, які можуть бути використані для зміни їх розміру, положення, доступності та видимості під час виконання. Вони завжди з'являються поверх будь-якої іншої графіки (фігур, елементів моделі тощо). Потрібно уникати накладання цих елементів, оскільки це може призвести до небажаних візуальних ефектів.

- **Statechart** (діаграма станів) складається із блоків діаграм, що дають змогу графічно задавати поведінку об'єкта. Хоча використання подій досить зрозуміле, іноді потрібно визначити більш складну поведінку. У такому випадку

використовують діаграму стану. Діаграма станів – це найдосконаліша конструкція для опису поведінки, керованої подіями та часом. Для деяких об'єктів таке впорядкування операцій за подіями та часом є настільки поширеним, що ви можете найкраще охарактеризувати поведінку таких об'єктів за допомогою діаграми станів. Така діаграма володіє станами та переходами. Переходи можуть бути викликані умовами, визначеними користувачем. Виконання переходу часто призводить до зміни стану, коли новий набір переходів стає активним. Стани в діаграмі станів можуть бути ієрархічними, тобто містити інші стани та переходи. Використовуючи діаграми станів, можна візуально охопити широкий спектр дискретних дій, набагато більш насичених, ніж просто стан «неактивний / зайнятий» або «відкрито / закрито».

- **Connectivity** (підключення) – кожна модель AnyLogic має вбудовану повністю інтегровану базу даних для читання вхідних даних і запису вихідних даних моделювання. База даних із моделлю така ж портативна та кросплатформна, як і сама модель. З новою базою даних можна: 1) читати значення параметрів і здійснювати налаштування моделей; 2) створювати параметризовані групи агентів; 3) генерувати надходження сутностей у моделях процесів; 4) імпортувати дані з інших баз або електронних таблиць Excel; 5) переглядати використання ресурсів; 6) зберігати та експортувати статистику, набори даних і спеціальні журнали; 7) взаємодіяти із зовнішніми джерелами даних.

- **Pictures** (зображення) – ця палітра містить часто використовувані зображення в масштабованому векторному графічному форматі AnyLogic. Тепер не потрібно малювати людину, машину чи будинок з нуля кожного разу, коли вам потрібно додати ці елементи до моделі – просто треба перетягнути їх із палітри «Зображення» та інсталювати у полотно. Зображення є групами стандартних форм AnyLogic, і їх можна масштабувати, змінювати кольори, змінювати внутрішні елементи, розгруповувати та навіть керувати ними програмно. Палітра включає людей, транспортні засоби, літаки, карти, будинки та промислові будівлі.

- **3D Objects** дає змогу користувачам AnyLogic імпортувати готові до використання 3D-моделі, створені за допомогою будь-яких пакетів 3D-графіки сторонніх виробників, у свої моделі.

Практику моделювання з допомогою **AnyLogic North America LLC** краще отримувати на конкретних прикладах. Змоделюємо міське автомобільне перехрестя. Для цього вмикаємо **Road Traffic Library** (бібліотеку дорожнього руху) на панелі **Palette**, яка дає змогу планувати, проєктувати та моделювати транспортні потоки на фізичному рівні. Бібліотека підходить для моделювання

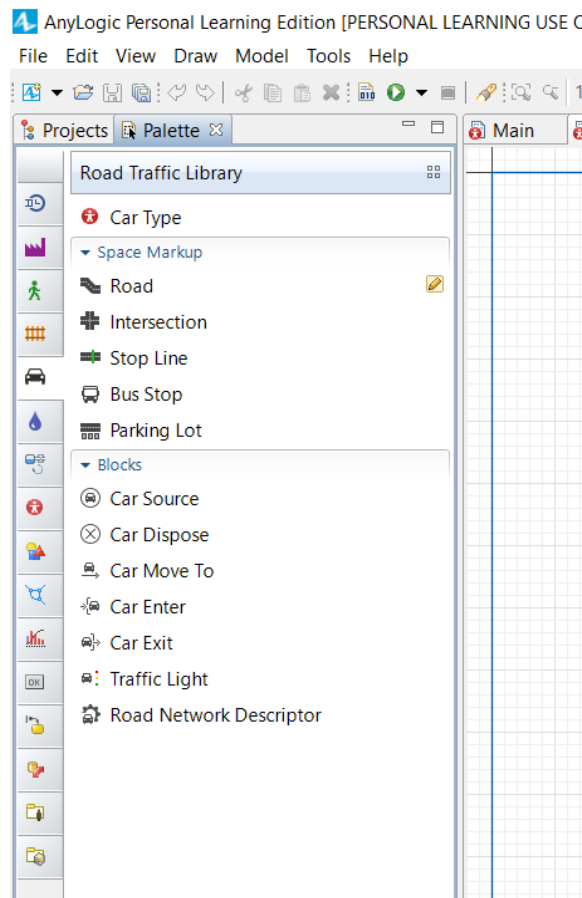


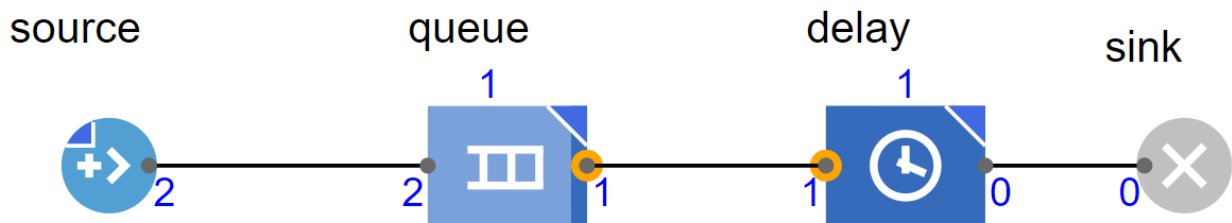
Рис. 4.11. Конструктори дорожньої бібліотеки

динаміки транспортних потоків. Тут є спектр конструкторів, представлених на рис. 4.11.

Щоб почати моделювати дорогу, потрібно двічі клацнути лівою кнопкою миші на значку **Road**, потім навести курсор на те місце робочої області (графічного редактора), де ми бажаємо прокласти дорогу. Клацаємо у позиції, де

має починатись дорога, а потім двічі клацаємо у позиції, де вона має закінчуватись. З'являється таке зображення (рис. 4.12). Вверху є віконце з масштабом: реалізована можливість змінити розміри, як вам потрібно.

[Модель Server]



4. МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ

Модель **інтелектуального перехрестя** в AnyLogic дозволяє створити симуляцію роботи світлофорів і управління транспортними потоками для оптимізації руху на перехрестях. Основна мета такої моделі – підвищення пропускної здатності перехрестя та зменшення заторів, враховуючи поточну завантаженість доріг.

Етапи створення моделі

1. Визначення структури перехрестя:

- Намалюйте дороги та їх кількість смуг за допомогою бібліотеки **Road Traffic Library**.
- Вкажіть точні точки входу та виходу (source і sink) для транспорту.

2. Створення транспортних потоків:

- Налаштуйте джерела транспортних засобів (параметри генерації автомобілів, наприклад, інтенсивність руху).
- Додайте напрямки руху (стрілки) для кожної дороги, задаючи можливі траєкторії (повороти, рух прямо тощо).

3. Додавання світлофорів:

- Використовуйте **Traffic Light** для створення світлофорів.
- Налаштуйте фази світлофора (зелене, жовте, червоне світло) та тривалість кожної фази.

4. Інтелектуальне управління:

- Напишіть алгоритм для зміни фаз світлофора залежно від завантаженості доріг:
 - Використовуйте датчики (наприклад, **Queue Counter**) для підрахунку автомобілів у черзі.
 - Створіть логіку адаптивного управління, наприклад, через блок **Statechart** або **Event Logic**.

5. Візуалізація та статистика:

- Додайте графіки або таблиці для візуалізації параметрів моделі (наприклад, середній час очікування, довжина черг).
- Використовуйте **Data Set** для збору даних і подальшого аналізу.

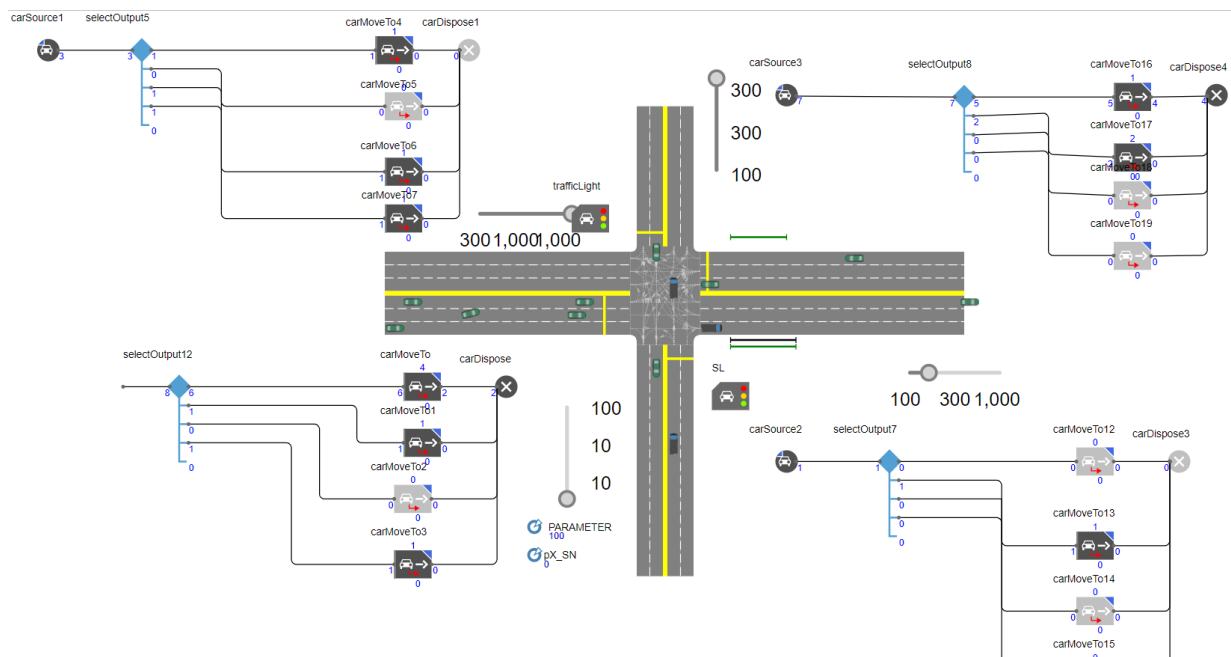
Приклади функціоналу:

- **Алгоритми на основі черг:** світлофор змінює фази залежно від кількості автомобілів на кожному під'їзді.
- **Пріоритетний рух:** облік транспорту спецслужб чи громадського транспорту.
- **Режими оптимізації:** мінімізація загальних затримок або максимізація пропускної здатності.

Переваги моделі:

- Можливість тестувати різні конфігурації перехресть і алгоритми управління без необхідності реальних експериментів.
- Оптимізація роботи транспортної системи в умовах зростаючого навантаження.

[МОДЕЛЬ INT INTRSECT]



5. НАУКОВІ ЖУРНАЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ANYLOGIC

- **Simulation Modelling Practice and Theory (Elsevier)** — провідний журнал з методів та практики моделювання (багато робіт із прикладними симуляціями, у т.ч. реалізаціями в AnyLogic). data.mendeley.com
- **Computers & Industrial Engineering (Elsevier)** — часто публікує статті з комбінованими підходами (симуляція + оптимізація); у деяких статтях прямо використано AnyLogic. [sciencedirect.com](https://www.sciencedirect.com/)+1

- **Transportation Research (Parts C / E)** — журнали з транспортної логістики та моделями пасажиропотоків; у публікаціях з логістики й транспортом використовують AnyLogic для агентних / гібридних моделей. anylogic.com+1
- **Applied journals from MDPI** (наприклад, *Buildings, Sustainability, Processes*) — MDPI-видання часто публікують кейс-стаді й прикладні симуляції, є приклади робіт, де моделювання виконано в AnyLogic. [MDPI](http://MDPI.com)+1
- **Computers & Operations Research / Computers & Industrial Engineering (операційні дослідження)** — галузеві журнали, де AnyLogic застосовують для логістичних та виробничих кейсів. (див. приклади в CIE/Elsevier). sce.carleton.ca
- **Journal of Simulation (практичні приклади симуляційних досліджень)** — публікує практичні hand-on статті та кейси з побудови моделей (у галузях від сільського господарства до логістики); трапляються роботи на AnyLogic. [OUP Academic](http://OUPAcademic.com)+1
- **Transportation Research Record / Transportation Research journals** — прикладні транспортні журнали, де автори публікують дослідження з моделювання пасажиропотоків і логістики на AnyLogic. [ResearchGate](http://ResearchGate.com)+1
- **Applied Energy / Energy & Environment (енергетика, екологія)** — в статтях з енергетичних систем і ланцюгів постачання інколи застосовують AnyLogic-моделі (симуляція + аналіз). ars.usda.gov
- **Domain-specific journals (Healthcare, Buildings, Manufacturing)** — у прикладних журналах (наприклад, журнали з охорони здоров'я, будівництва, виробництва) часто публікують кейси моделей AnyLogic для конкретних систем (евакуація, пацієнтотоки, дизайн парків тощо). scitepress.org+1
- **Організаційні та інформатичні журнали (Information Systems / Management / Logistics)** — AnyLogic широко використовується в дослідженнях бізнес-процесів, логістики і SCM; ці результати публікують у відповідних журналах.

